



Mexus

Por tu seguridad,
Grabación de llamadas

dcueli.com

Especificación de Requisitos de
Software (SRS)

DAVID CUELI CHAVARRÍA

ESPECIFICACIONES DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Proyecto	Mexus
Tipo de documento	Corporativo – SRS (IEEE 29148 compliant, light)
Versión	1.0.0
Estado	En revisión
Fecha	02/feb/2026
Autor	David Cueli

ÍNDICE

1. [Control de versiones](#)
2. [Introducción](#)
 - 2.1. [Propósito del documento](#)
 - 2.2. [Alcance del sistema](#)
 - 2.3. [Definiciones](#)
 - 2.4. [Marco de referencias](#)
 - 2.5. [Visión general del documento](#)
3. [Descripción general](#)
 - 3.1. [Perspectiva del producto](#)
 - 3.2. [Problema a resolver](#)
 - 3.3. [Funciones del producto \(resumen\)](#)
 - 3.4. [Clases de usuarios](#)
 - 3.5. [Entorno operativo](#)
 - 3.6. [Restricciones generales](#)
 - 3.7. [Suposiciones y dependencias](#)
4. [Stakeholders y necesidades](#)
 - 4.1. [Identificación de stakeholders](#)
 - 4.2. [Necesidades del usuario final](#)
 - 4.3. [Necesidades técnicas y de negocio](#)
 - 4.4. [Conflictos y prioridades entre stakeholders](#)
 - 4.5. [Conclusión del apartado](#)
5. [Metodología de priorización de requisitos \(MoSCoW\)](#)
 - 5.1. [Criterios de priorización](#)
 - 5.2. [Definición de categorías \(MoSCoW\)](#)
 - 5.3. [Alcance del MVP](#)
 - 5.4. [Relación **MoSCoW** ↔ evolución del producto](#)
6. [Requisitos funcionales](#)
 - 6.1. [Gestión de llamadas de grabación de llamadas](#)
 - 6.2. [Almacenamiento y gestión de grabaciones](#)
 - 6.3. [Consulta y reproducción](#)
 - 6.4. [Configuración de básica de la aplicación](#)
 - 6.5. [Gestión de errores y robustez](#)

7. [Requisitos no funcionales](#)
 - 7.1. [Rendimiento y estabilidad](#)
 - 7.2. [Seguridad y privacidad](#)
 - 7.3. [Usabilidad](#)
 - 7.4. [Compatibilidad y portabilidad](#)
 - 7.5. [Mantenibilidad y extensibilidad](#)
 - 7.6. [Cumplimiento legal y responsabilidad](#)
 - 7.7. [Requerimientos administrativos](#)
8. [Restricciones técnicas](#)
 - 8.1. [Plataforma y Sistema Operativo](#)
 - 8.2. [Arquitectura y stack tecnológico](#)
 - 8.3. [Restricciones de grabación de llamadas](#)
 - 8.4. [Almacenamiento y gestión de archivos](#)
 - 8.5. [Seguridad y permisos](#)
 - 8.6. [Rendimiento y robustez](#)
 - 8.7. [Conectividad](#)
 - 8.8. [Distribución y despliegue](#)
 - 8.9. [Evolución y extensibilidad](#)
9. [Requisitos legales y de cumplimiento](#)
 - 9.1. [Protección de datos y privacidad](#)
 - 9.2. [Responsabilidad del usuario](#)
 - 9.3. [Limitaciones legales del producto](#)
 - 9.4. [Cumplimiento normativo aplicable](#)
10. [Trazabilidad de requisitos](#)
 - 10.1. [Objetivo de la trazabilidad](#)
 - 10.2. [Identificación y consistencia](#)
 - 10.3. [Relación entre requisitos funcionales y no funcionales](#)
 - 10.4. [Trazabilidad con arquitectura y componentes](#)
 - 10.5. [Trazabilidad con pruebas](#)
 - 10.6. [Gestión de cambios](#)
11. [Criterios de aceptación](#)
 - 11.1. [Criterios generales de aceptación](#)
 - 11.2. [Criterios de aceptación por requisitos críticos](#)
 - 11.3. [Requisitos críticos mínimos](#)
12. [Fuera de alcance \(Out of Scope\)](#)
13. [Apéndices](#)
 - 13.1. [Glosario](#)
 - 13.2. [Notas técnicas](#)
14. [Aprobación](#)
15. [Estado del documento](#)

Información sobre **MEXUS**, de [dcueli.com](https://github.com/dcueli/Mexus)

- GitHub
<https://github.com/dcueli/Mexus>

CONTROL DE VERSIONES - ir al índice -

Versión	Fecha	Cambios realizados	Autor
<u>1.0</u>	29/01/2026	Documento inicial creado • Introducción → Propósito del documento → Alcance del sistema → Definiciones → Marco de referencias → Visión general del documento	dcueli
	02/02/2026	• Descripción general → Perspectiva del producto → Problema a resolver → Funciones del producto (resumen) → Clases de usuarios → Entorno operativo → Restricciones generales → Suposiciones y dependencias	dcueli
	03/01/2026	• Stakeholders y necesidades → Identificación de stakeholders → Necesidades del usuario final → Necesidades técnicas y de negocio → Conflictos y prioridades entre stakeholders → Conclusión del apartado	dcueli
	04/02/2026	• Metodología de priorización de requisitos (MoSCoW) → Criterios de priorización → Definición de categorías (MoSCoW) → Alcance del MVP → Relación MoSCoW ↔ evolución del producto	dcueli
	06/01/2026	• Requisitos funcionales • Requisitos NO funcionales	dcueli
	09/02/2026	• Restricciones técnicas • Requisitos legales y de cumplimiento • Trazabilidad de requisitos • Criterios de aceptación • Fuera de alcance (Out of Scope) • Apéndices	dcueli
	11/02/2026	Revisión de documento	dcueli
<u>1.0.0</u>	12/02/2026	DOCUMENTO FINALIZADO	dcueli

INTRODUCCIÓN - ir al índice -

Propósito del documento

El presente documento describe la **Especificación de Requisitos de Software (SRS)** del proyecto **Mexus** en su primera versión **0.1.0** y proporciona la visión inicial, una aplicación móvil para Android orientada a la grabación controlada de llamadas telefónicas para uso estrictamente personal y sin distribución pública ni explotación comercial.

Su objetivo es *definir de forma clara y estructurada los requisitos funcionales y no funcionales del sistema*, proporcionando una *referencia única para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento* de la versión inicial (**0.1.0**) de **Mexus**, garantizando que todas las decisiones técnicas y funcionales se basen en ese conjunto de requisitos claramente establecidos.

Así, este documento sirve como referencia única para:

- El diseño técnico del sistema
- La planificación del desarrollo
- La priorización de funcionalidades y
- La validación del alcance

Alcance del sistema

Mexus tiene como objetivo ser una aplicación para dispositivos móviles que permita al usuario grabar llamadas telefónicas de forma local en su dispositivo, sin transmisión de datos a terceros ni servicios en la nube.

La versión **0.1.0** de **Mexus** se centra en ofrecer un sistema con **Producto Mínimo Viable (MVP)** diseñado para:

- Detectar llamadas telefónicas en dispositivos Android 10+.
- Uso estrictamente personal.
- Control explícito por parte del usuario para que la grabación de las llamadas sea de forma manual mediante un botón visible durante la llamada, con opción posterior de activar la grabación automática según opciones de configuración.
- Almacenamiento local de las grabaciones en un directorio local del dispositivo y listarlas con información básica (fecha/hora, duración, tipo y número),
- Imposibilitar, en la medida de las posibilidades del SO la acción voluntaria o no, de exportación, compartir y/o distribuir, divulgar, etc; para las grabaciones hechas de las llamadas con la aplicación.
- Ser totalmente gratuita, con acceso al código fuente, con licencia MIT y tener ningún tipo de beneficio económico.

El sistema **no** está concebido inicialmente para su distribución en tiendas oficiales (Google Play / App Store) , ni se contempla ningún tipo de BackEnd, servicio remoto, almacenamiento en la nube, integración con tiendas de aplicaciones ni monetización.

Definiciones

Mexus

Nombre del proyecto y de la aplicación móvil de grabación de llamadas para Android.

dcueli.com

Organización responsable del proyecto **Mexus**.

SRS

Software Requirements Specification

RGPD/GDPR

Reglamento General de Protección de Datos

LOPDGDD

Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales

MoSCoW

Método de priorización (*Must, Should, Could, Won't*)

MVP (Minimum Viable Product)

Versión mínima del producto que ofrece valor real al usuario y permite validar la viabilidad técnica y de uso con el menor esfuerzo posible.

IFR_XX

Identificador de requisito (Initial Functional Requirement), donde XX es un número secuencial.

INFR_XX

Identificador de requisito (Initial Non-Functional Requirement), donde XX es un número secuencial.

Marco de referencias

- **IEEE 29148**, Software Requirements
- **ISO/IEC 25010**, Quality Model
- **Android Developer Documentation**
- **RGPD (UE 2016/679)**

Visión general del documento

Este documento describe el *contexto del producto*, los *requisitos funcionales y no funcionales*, las *restricciones*, la *priorización MoSCoW* y los *riesgos conocidos del sistema Mexus*.

DESCRIPCIÓN GENERAL - ir al índice -

Perspectiva del producto

Mexus es una aplicación móvil de grabación de llamadas para Android, diseñada para usuarios que requieren registrar sus llamadas de manera local, segura y controlada, sin necesidad de conexión a servidores externos ni servicios en la nube. La aplicación se desarrollará usando *Ionic + Angular* para la interfaz y Capacitor para la integración funcionalidades nativas de Android (grabación de audio y control de llamadas).

Mexus se concibe como una solución autónoma, sin dependencia de sistemas externos, y su arquitectura permitirá futuras extensiones, como automatización de grabación o compatibilidad con otras plataformas.

Problema a resolver

Actualmente, el usuario carece de una solución:

- sencilla,
- local
- comprensible y
- bajo su control directo

para registrar conversaciones telefónicas como respaldo de hechos, apoyo a la memoria sobre diferentes conversaciones mantenidas acerca tareas, acuerdos verbales, entrevistas, instrucciones, etc.

Las restricciones impuestas por plataformas de distribución (Google, Apple) y los marcos regulatorios de privacidad trasladan la responsabilidad legal de forma preventiva a los desarrolladores y fabricantes, lo que provoca la exclusión sistemática de este tipo de aplicaciones de los canales oficiales, independientemente de su uso legítimo y privado.

Como consecuencia, el usuario queda sin herramientas transparentes y bajo su control, mientras que el riesgo se gestiona mediante censura técnica en lugar de responsabilidad de uso.

Funciones del producto (resumen)

- Grabación manual de llamadas (botón Iniciar/Parar).
- Gestión de grabaciones: listado y reproducción.
- Asociación de grabaciones a registro mínimo de metadatos: *fecha/hora, duración, tipo y número de teléfono*.
- Configuración de la aplicación: *tipo de llamadas a grabar (entrantes, salientes o ambas) y activación manual/automática*.
- Seguridad y privacidad: *almacenamiento local* y con posible cifrado futuro.
- Interfaz básica, clara y robusta.

Clases de usuario

Clase de usuario	Descripción	Nivel de acceso / permisos
<i>Usuario final</i>	Persona que instalará y utilizará la aplicación para grabar sus propias llamadas	Completo sobre funcionalidad y configuración
<i>Desarrollador / PM / PO / SA</i>	Responsable de desarrollo, documentación y pruebas	Acceso total a código, logging y configuración de desarrollo
<i>Consultor legal (opcional)</i>	Supervisión de cumplimiento RGPD / LOPDGDD	Solo revisión de textos legales y checkboxes

Usuario Objetivo

Usuario final (único): propietario del dispositivo Android

No existen perfiles administrativos ni multiusuario.

Entorno operativo

- Sistema operativo: Android 10+.
- Dependencias:
 - **Ionic + Angular** (interfaz web/híbrida).
 - **Capacitor** para plugins nativos.
 - Plugins nativos en Java para control de llamadas y grabación.
- Dispositivo: teléfono móvil con permisos de **micrófono, almacenamiento y llamadas**.
- No requiere conexión a internet en la versión 0.1.0.

Restricciones

- Actualmente para plataforma Android únicamente.
- Versión mínima Android 10+.
- Funcionalidad de grabación inicial (versión inicial 0.1.0) **manual**; automatización futura (en versiones futuras) bajo configuración explícita del usuario.
- Las grabaciones única y exclusivamente se almacenarán en el dispositivo local. Directorio de grabación configurable, por defecto **/SavedCalls**.
- Se prioriza robustez frente a complejidad; la app no debe fallar por errores de grabación o permisos.
- Sin sincronización cloud.
- Sin exportación, compartición y/o distribución, o divulgación automática.

Suposiciones y dependencias

- Para que la aplicación funcione, el usuario debe aceptar la responsabilidad legal del uso de la aplicación.
- La app depende de la compatibilidad de Android con APIs de grabación y gestión de llamadas; futuras restricciones de fabricantes podrían requerir ajustes.
- El dispositivo permite acceso a APIs de grabación.
- El sistema operativo no bloquea la funcionalidad.
- Se asume que la base de Ionic + Angular y Capacitor se mantiene estable y compatible con Android 10+.
- Futuras extensiones (automatización, nube, otras plataformas) dependen de aprobación legal y técnica.

STAKEHOLDERS Y NECESIDADES - ir al índice -

Identificación de Stakeholders

Stakeholder	Tipo	Descripción	Interés principal	Influencia
Usuario final	Primario	Propietario del dispositivo Android y único usuario de la aplicación	Registrar y conservar llamadas de forma local, controlada y fiable	Alto
Desarrollador / Arquitecto	Interno	Diseñador y responsable técnico del sistema	Robustez técnica, mantenibilidad, viabilidad del desarrollo	Alto
Product Owner (PO)	Interno	Responsable de definición y priorización de requisitos	Alineación del producto con el objetivo y el MVP	Alto
Project Manager (PM)	Interno	Responsable de planificación, tiempos y calidad	Ejecución ordenada y control del ciclo de vida	Medio
Scrum Master / SA	Interno	Garantiza correcta aplicación de metodología y arquitectura	Flujo de trabajo, calidad técnica	Medio
Consultor legal (opcional)	Externo	Revisión de textos legales y enfoque de cumplimiento	Minimizar riesgos regulatorios	Bajo
¹ Plataformas / fabricantes (Google, OEMs)	Externo indirecto	Proveen el sistema operativo y APIs	Control del acceso a APIs y restricciones técnicas	Alto (no gestionable)

1. Google, fabricantes y plataformas no son stakeholders activos del proyecto, pero sí factores de influencia externa crítica que condicionan el diseño técnico.

Necesidades del usuario final

El usuario final tiene las siguientes necesidades principales:

- Registrar conversaciones telefónicas para uso personal**, como respaldo de hechos o para hacer memoria de alguna situación, recordar y básicamente hacer de apoyo a la memoria.
- Disponer de una solución:**
 - Sencilla de usar con interfaz clara, usable y robusta.
 - Local (sin nube).
 - Comprensible.
 - Predecible y fiable.
- Mantener el **control total** sobre:
 - Activación de la grabación de forma manual o automática, con un botón visible en la pantalla de llamada.
 - Almacenamiento de los audios.
 - Acceso a los ficheros generados.
 - Con una configuración mínima: tipo de llamadas a grabar (entrantes/salientes), activación manual/automática.
- Evitar:**
 - Dependencias externas.
 - Automatismos no deseados.
 - Pérdida de información.
- Poder **revisar grabaciones** mediante:
 - Un listado claro de grabaciones con metadatos: *fecha, duración, tipo, número*.
 - Reproducción directa en el dispositivo.
- Seguridad y privacidad:**
 - Archivos solo en el dispositivo,
 - Sin sincronización automática con el exterior.

Necesidades técnicas y de negocio

Necesidades técnicas

- Acceso a APIs nativas de Android para:
 - Grabación de audio durante llamadas.
 - Detección del estado de la llamada (actual o futura).
- Separación clara de responsabilidades:
 - Frontend (Ionic + Angular).
 - Capa de integración (Capacitor).
 - Plugins nativos en Java con separación por responsabilidades tanto para llamadas como para grabación, evitando un único plugin “monolito”.
- Arquitectura extensible:
 - Permitir automatización futura.
 - Configuración de directorio de almacenamiento (por defecto `/SavedCalls`).
 - Posible cifrado.
 - Escalabilidad funcional sin rediseños drásticos.
- Sistema mínimo de Logging para depuración en tiempo de desarrollo.
- Alta robustez:
 - La aplicación debe ser robusta y no provocar fallos en Android 10+.
 - Manejo explícito de errores de permisos o APIs.

Necesidades de “negocio”

- Control absoluto de la hoja de ruta (*roadmap*).
- Capacidad de evolución futura:
 - Nuevas versiones de Android.
 - Nuevos casos de uso.
 - Preparación futura para funcionalidades automáticas o extensiones a otras plataformas.
 - Cumplimiento de normativas de privacidad (RGPD/LOPDGDD).
 - Cambios legales.

Conflictos y prioridades entre stakeholders

- **Usuario final vs plataformas**
 - El usuario quiere control.
 - Las plataformas imponen restricciones preventivas.
- **Robustez vs rapidez de desarrollo**
 - Se prioriza estabilidad y calidad frente a velocidad.
- **Simplicidad vs automatización**
 - El MVP prioriza control manual.
 - Automatización se difiere conscientemente.

Decisión estratégica

El proyecto prioriza al usuario final y al control local, asumiendo las limitaciones técnicas impuestas por el entorno Android.

Conclusión del apartado

Mexus está diseñado para un único stakeholder principal: el usuario final, siendo el resto de los roles internos responsables de garantizar que el producto cumpla ese objetivo sin comprometer robustez, control, claridad y asegurar la privacidad de las grabaciones del usuario.

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS (*MoSCoW*) - ir al índice -

Criterios de priorización

Para el proyecto **Mexus**, la priorización de requisitos se realizará utilizando la metodología **MoSCoW**, basada en los siguientes **criterios objetivos**, evaluados de forma conjunta:

- **Impacto en el objetivo del producto**
 - Grado en el que el requisito contribuye directamente a resolver el problema identificado.
 - Valor aportado al usuario final en términos de control, utilidad, fiabilidad, seguridad y privacidad.
- **Viabilidad técnica**
 - Complejidad de implementación en Android.
 - Dependencia de APIs nativas sujetas a restricciones del sistema operativo o fabricantes.
 - Riesgo técnico asociado.
- **Riesgo legal y regulatorio**
 - Posible impacto en términos de privacidad, protección de datos y cumplimiento normativo.
 - Grado de exposición a restricciones impuestas por plataformas o fabricantes.
- **Esfuerzo de desarrollo**
 - Tiempo estimado de implementación.
 - Necesidad de desarrollo nativo específico.
 - Impacto en la arquitectura global del sistema.
- **Robustez y estabilidad**
 - Riesgo de introducir fallos, caídas de sistemas o comportamientos no deterministas.
 - Impacto en la experiencia del usuario.

Principio rector

Un requisito no es prioritario si compromete la estabilidad, el control del usuario o la claridad del producto, aunque sea técnicamente posible.

Definición de categorías MoSCoW

Se adoptan las siguientes definiciones formales.

Must Have (M)

Requisitos **imprescindibles** sin los cuales:

- El sistema no cumple su objetivo principal.
- El producto no puede considerarse funcional ni usable.

Sin estos requisitos, **Mexus no tiene sentido como producto**.

Should Have (S)

Requisitos **muy importantes**, pero:

- Existe una alternativa temporal.
- Su ausencia no impide el uso básico del sistema.

Deben implementarse **si el tiempo y el riesgo lo permiten**, preferiblemente tras los **M**.

Could Have (C)

Requisitos **deseables**, orientados a:

- Mejorar experiencia de usuario.
- Aumentar comodidad o eficiencia.

Se implementan **solo si no comprometen** plazo, estabilidad o claridad.

Won't Have (W) (para versión inicial 0.1.0)

Requisitos explícitamente **fuera de alcance**:

- Aunque sean técnicamente posibles.
- Aunque aporten valor en otros contextos.

Sirven para **proteger el alcance del MVP** y evitar derivaciones funcionales.

Alcance del MVP (Minimum Viable Product)

El **MVP de Mexus (versión 0.1.0)** se define como:

Una aplicación Android que permite al usuario **grabar manualmente sus llamadas**, almacenarlas **localmente**, y **reproducirlas**, manteniendo el control total del proceso, con una interfaz simple y robusta.

Incluido en el MVP (M)

- Grabación manual Start / Stop.
- Almacenamiento local de grabaciones.
- Listado de grabaciones.
- Reproducción de grabaciones.
- Metadatos mínimos:
 - Fecha/hora
 - Duración
 - Tipo de llamada
 - Número de teléfono
- Configuración básica:
 - Tipo de llamadas a grabar (entrantes, salientes, ambas).
 - Modo manual por defecto.
- Compatibilidad Android 10+.
- Robustez y gestión de errores básicos.

Excluido del MVP (Should / Could / Won't)

- Configuración básica (**S**):
 - Grabación automática por defecto.
 - Selección de directorio de almacenamiento de las grabaciones.
- Cifrado de archivos (**S**).
- Configuración avanzada (**C**):
 - Automatización avanzada basada en reglas.
- iOS (**C**).
- Backend, usuarios, autenticación (**C**).
- Sincronización cloud (**C**).
- Publicación en stores oficiales (**C**).
- Exportación, compartición y/o distribución, o divulgación automática (**W**).

Decisión estratégica clave

*El MVP no intenta maximizar **funcionalidad**, sino **validar viabilidad técnica** y **utilidad real** bajo un enfoque conservador y controlado.*

Relación **MoSCoW** ↔ evolución del producto

La metodología **MoSCoW** se utilizará de forma continua para:

- Refinar el backlog.
- Decidir inclusión/exclusión de funcionalidades por versión.
- Justificar técnicamente decisiones de alcance.
- Evitar creep funcional.

Cada requisito del SRS estará identificado como **IFR_XX** e incluirá explícitamente su **prioridad MoSCoW**.

REQUISITOS FUNCIONALES - ir al índice -

Los requisitos funcionales se identifican mediante el prefijo **IFR_XX**, donde:

- **IFR** = *Internal Functional Requirement*
- **XX** = identificador numérico incremental

Cada requisito incluye:

- Prioridad **MoSCoW**
- Descripción clara y verificable
- Razón / objetivo
- Dependencias
- Criterios de aceptación

Gestión de grabación de llamadas

IFR_01 Botón de grabación manual visible durante la llamada

- **Prioridad (M)ust**
- **Descripción**
El sistema debe ofrecer un botón claramente visible que permita iniciar y detener manualmente la grabación de la llamada mientras esta está activa.
- **Razón / objetivo**
Dar control inmediato al usuario sobre cuándo empieza y cuándo termina la grabación.
- **Dependencias**
 - [IFR_04](#) (plugin Recorder funcional).
 - [IFR_12](#) (manejo de errores sin romper la aplicación).
 - [IFR_13](#) (logging para errores de configuración).
- **Criterios de aceptación**
 - **La grabación nunca se inicia sin acción del usuario.**
 - Durante una llamada activa, la UI de **Mexus** debe mostrar un control (botón) que indique el estado actual: “Grabar/Record”, “Parar/Stop”.
 - Al pulsar el botón “Grabar/Record”:
 - se inicia la grabación si los permisos y condiciones técnicas lo permiten,
 - el estado visual cambia a “Parar/Stop”.
 - Al pulsar el botón en estado “Parar/Stop”:
 - La detención debe ser inmediata,
 - se cierra el fichero de audio,
 - el estado visual vuelve a “Grabar/Record”.
 - En caso de error al iniciar o detener la grabación, se muestra un mensaje claro y la aplicación no se cierra de forma inesperada.

IFR_02 Persistencia en segundo plano

- **Prioridad (M)ust**
- **Descripción**
El sistema deberá continuar la grabación aunque la aplicación no esté en primer plano.
- **Razón / objetivo**
El sistema debe seguir grabando mientras que la llamada esté activa aunque no esté en primer plano, es decir, el usuario esté manipulando otra aplicación y la llamada siga en curso en otro plano.
- **Dependencias**
 - [IFR_04](#) (plugin Recorder funcional).
 - [IFR_12](#) (manejo de errores sin romper la aplicación).
 - [IFR_13](#) (logging para errores de configuración).
- **Criterios de aceptación**
 - La grabación finalizará cuando el usuario pulse el botón “Parar/Stop”
 - La grabación finalizará cuando finalice la llamada.

IFR_03 Persistencia automática tras finalizar llamada

- **Prioridad (M)ust**
- **Descripción**
El sistema deberá finalizar y guardar correctamente la grabación si la llamada finaliza o el usuario detiene la grabación manualmente.
*Posible **Spike técnico**.*
- **Razón / objetivo**
Evitar archivos corruptos.

- **Dependencias**
 - [IFR_04](#) (plugin Recorder funcional).
 - [IFR_12](#) (manejo de errores sin romper la aplicación).
 - [IFR_13](#) (logging para errores de configuración).
- **Criterios de aceptación**
 - Estado de los ficheros de audio tras la grabación debe ser:
 - no corruptos,
 - reproducible

Almacenamiento y gestión de grabaciones

IFR_04 Plugins separados para estado de llamada y grabación

- **Descripción**

La integración nativa debe realizarse mediante al menos dos plugins de Capacitor separados:

 - *CallState*: detección y notificación de estado de llamadas.
 - *Recorder*: inicio/parada de grabación y gestión de ficheros de audio.
- **Razón / objetivo**

Favorecer la separación de responsabilidades y la mantenibilidad del código nativo.
- **Dependencias**
 - [IFR_13](#) (logging básico para depurar plugins).
- **Criterios de aceptación**
 - Debe existir un plugin nativo para CallState que:
 - escuche los cambios de estado de llamada,
 - emita eventos hacia la capa Angular.
 - Debe existir un plugin nativo para Recorder que:
 - exponga métodos para iniciar y detener la grabación,
 - devuelva información básica (ruta del fichero, duración aproximada, estado).
 - La capa Angular no debe acceder directamente a APIs nativas de llamadas o grabación, sino únicamente a través de estos plugins.

IFR_05 Almacenamiento local de grabaciones

- **Prioridad (M)ust**
- **Descripción**

Las grabaciones deberán almacenarse única y exclusivamente en el dispositivo del usuario, de forma local.
- **Razón / objetivo**

Registrar en fichero de audio las llamadas de entrada o salida.
- **Dependencias**
 - [IFR_04](#) (plugin Recorder funcional).
 - [IFR_12](#) (manejo de errores sin romper la aplicación).
 - [IFR_13](#) (logging para errores de configuración).
- **Criterios de aceptación**
 - Permitir identificar fácilmente cada grabación sin necesidad de nombres manuales.
 - Ruta de almacenamiento definida por defecto y controlada por la aplicación.
 - Sin envío externo de datos.

IFR_06 Formato de archivo estándar

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**
El sistema deberá guardar las grabaciones en un formato de audio estándar soportado por Android.
- **Razón / objetivo**
La finalidad del sistema es almacenar en ficheros de formato de audio las llamadas recibidas / realizadas por el dispositivo móvil.
- **Dependencias**
 - [IFR_04](#) (plugin CallState para obtener tipo y número).
 - [IFR_12](#) (manejo de errores sin romper la aplicación).
 - [IFR_13](#) (logging para errores de configuración).
- **Criterios de aceptación**
 - Formato de archivo MP3 (en futuras versiones, posibilidad de dar elegir al usuario dentro de un listado de posibles formatos).
 - Priorizar compatibilidad y estabilidad frente a compresión extrema.

IFR_07 Asociación de metadatos básicos por grabación

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**
Cada grabación deberá almacenarse junto con metadatos mínimos:
 - Fecha y hora
 - Duración
 - Tipo de llamada (salida/entrada)
 - Número de teléfono (si está disponible)
- **Razón / objetivo**
Permitir identificar fácilmente cada grabación sin necesidad de nombres manuales.
- **Dependencias**
 - [IFR_04](#) (plugin CallState determinar tipo de llamada y obtener tipo y número).
 - [IFR_12](#) (manejo de errores sin romper la aplicación).
 - [IFR_13](#) (logging para errores de configuración).
- **Criterios de aceptación**
 - Por cada archivo generado de la grabación debe asociarse los metadatos: fecha y hora de inicio, duración (en segundos o formato hh:mm:ss), tipo de llamada (entrante/saliente) y si está disponible, el número asociado a la llamada.
 - Los metadatos deben persistir aunque se renombre el archivo.
 - En caso de que el número no se pueda obtener, el sistema debe indicar claramente “Número desconocido” o similar, sin provocar errores.

Consulta y reproducción

IFR_08 Listado de grabaciones

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**
El sistema debe mostrar un listado de las grabaciones almacenadas.
- **Razón / objetivo**
Facilitar el acceso a las grabaciones realizadas sin añadir funciones avanzadas de gestión.
- **Dependencias**
 - [IFR_07](#) (metadatos básicos disponibles para mostrar).
 - [IFR_12](#) (manejo de errores sin romper la aplicación).
 - [IFR_13](#) (logging para errores de configuración).

- **Criterios de aceptación**
 - Debe existir una pantalla de “Grabaciones” que muestre una lista con todas las grabaciones disponibles.
 - Cada elemento de la lista debe corresponderse con un fichero de grabación almacenado en el sistema.
 - Si una grabación ya no existe en el sistema de ficheros, el elemento correspondiente no debe provocar una salida de la aplicación, sino que mostrará un mensaje de error adecuado o se eliminará del listado en la siguiente actualización.

IFR_09 Reproducción de grabaciones

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**

El sistema debe permitir la reproducción usando el reproductor de audio predeterminado del sistema y no otra aplicación de terceros.
- **Razón / objetivo**

Reproducir el audio de las grabaciones evitando la exportación, compartición y/o distribución, o divulgación.
- **Dependencias**
 - [IFR_11](#) (activación/desactivación global y dispositivo con permisos adecuados).
 - [IFR_12](#) (manejo de errores sin romper la aplicación).
 - [IFR_13](#) (logging para errores de configuración).
- **Criterios de aceptación**
 - Al seleccionar una grabación, el sistema debe:
 - iniciar la reproducción mediante el reproductor de audio del SO,
 - evitar la reproducción sobre aplicaciones de terceros
 - evitando la exportación, compartición y/o distribución, o divulgación

Configuración básica de la aplicación

IFR_10 Configuración de tipos de llamadas a grabar

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**

El sistema debe permitir al usuario configurar qué tipos de llamadas desea grabar: solo salientes, solo entrantes o ambas.
- **Razón / objetivo**

Dar control fino sobre el comportamiento de la grabación, alineado con las preferencias del usuario.
- **Dependencias**
 - [IFR_11](#) (activación/desactivación global y dispositivo con permisos adecuados).
 - [IFR_12](#) (manejo de errores sin romper la aplicación).
 - [IFR_13](#) (logging para errores de configuración).
- **Criterios de aceptación**
 - En la pantalla de ajustes debe existir una opción clara que permita seleccionar entre:
 - “Solo llamadas salientes”,
 - “Solo llamadas entrantes”,
 - “Entrantes y salientes”.
 - El ajuste seleccionado debe persistir entre ejecuciones de la aplicación.
 - Al producirse una llamada, solo se intentará grabar si coincide con el tipo configurado y la aceptación de responsabilidades y permisos del propio dispositivo móvil.

IFR_11 Activación/desactivación global

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**

El sistema deberá permitir activar o desactivar globalmente la funcionalidad de grabación con aceptación de responsabilidades en la configuración de la aplicación en su primera ejecución, además de dar los permisos necesarios en el dispositivo móvil.

- **Razón / objetivo**
Por la privacidad del usuario, para que pueda mantener siempre el control total sobre la aplicación, el sistema no HARÁ grabaciones o registrar ninguna llamada, sin importar su tipo, si de entrada/salida si NO se han dado los permisos mínimos necesarios del SO del dispositivo móvil y NO se ha aceptado la responsabilidad legal
- **Dependencias**
 - [IFR_12](#) (manejo de errores sin romper la aplicación).
 - [IFR_13](#) (logging para errores de configuración).
- **Criterios de aceptación**
 - Desactivado, no se muestra opción de grabar.
 - Al producirse una llamada, solo se intentará grabar si coincide con el tipo configurado.

Gestión de errores y robustez

IFR_12 Gestión de errores

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**
El sistema deberá detectar y notificar errores durante el proceso de grabación.
- **Razón / objetivo**
Notificar al usuario de los errores y/o excepciones encontradas durante la ejecución de la aplicación.
- **Dependencias**
 - [IFR_11](#) (activación/desactivación global y dispositivo con permisos adecuados).
- **Criterios de aceptación**
 - Aceptación de permisos.
 - Comprobación de recursos disponibles.
 - Evitar errores de escritura.

IFR_13 Logging mínimo

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**
El sistema debe contar con un mecanismo de logging mínimo, tanto en la parte nativa como en la parte Angular, para registrar eventos y errores relevantes.
- **Razón / objetivo**
Facilitar el diagnóstico de problemas durante el desarrollo y el uso interno.
- **Criterios de aceptación**
 - En el código nativo (Java) se deben registrar:
 - errores al iniciar/detener la grabación,
 - errores de permisos,
 - eventos clave de cambio de estado de llamada.
 - En la capa Angular se deben registrar:
 - fallos en llamadas a plugins,
 - estados inesperados.
 - El mecanismo de logging no debe impactar de forma apreciable en el rendimiento ni provocar fallos adicionales.

REQUISITOS NO FUNCIONALES - ir al índice -

Los requisitos no funcionales se identifican mediante el prefijo **INFR_XX** y definen atributos de calidad, restricciones técnicas y criterios transversales del sistema.

- **INFR** = *Internal Non-Functional Requirement*
- **XX** = identificador numérico incremental

Rendimiento y estabilidad

INFR_01 Estabilidad durante llamadas

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**
El sistema deberá mantener su funcionamiento estable durante toda la duración de una llamada activa, sin cierres inesperados ni bloqueos.

INFR_02 Impacto mínimo en recursos

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**
La aplicación deberá minimizar el consumo de CPU, memoria y batería durante la grabación de llamadas priorizando estabilidad y a posteriori la optimización.

INFR_03 No pérdida silenciosa de datos

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**
El sistema no deberá perder grabaciones sin notificar al usuario.
- **Razón / objetivo**
Para que el usuario tenga control total sobre la aplicación, el sistema tendrá que notificar si la grabación ha sido defectuosa, archivo dañado, o no se ha podido almacenar, por el motivo concreto.
- **Dependencias**
 - [IFR 11](#) (activación/desactivación global y dispositivo con permisos adecuados).
 - [IFR 12](#) (manejo de errores sin romper la aplicación).
 - [IFR 13](#) (logging para errores de configuración).
- **Criterios de aceptación**
 - Mensajes de error acorde con la excepción/error
 - errores al iniciar/detener la grabación,
 - errores de permisos,
 - eventos clave de cambio de estado de llamada.
 - Mensaje comprensible para el usuario
 - Usar el nivel más básico de capacidad de comprensión de un usuario, digamos que para “discapacitados digitales”.

Seguridad y privacidad

INFR_04 Almacenamiento exclusivamente local

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**
El sistema no deberá transmitir, sincronizar ni respaldar grabaciones o metadatos fuera del dispositivo.

INFR_05 Acceso restringido a grabaciones

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**
Las grabaciones solo deberán ser accesibles desde la propia aplicación, es decir, NO y NUNCA deben ser accesibles por aplicaciones de terceros. Se evitará, en la medida de las posibilidades del SO, el acceso explícito al almacenamiento del dispositivo.

INFR_06 Preparación para un futuro cifrado de ficheros de grabaciones

- **Prioridad (S)hould**
- **Descripción**
La arquitectura deberá permitir la incorporación futura de cifrado de grabaciones sin rediseños estructurales.

Usabilidad

INFR_07 Interfaz clara y no intrusiva

- **Prioridad (M)ust**
- **Descripción**
La interfaz deberá ser sencilla, comprensible y no interferir con el uso normal del teléfono durante una llamada.

INFR_08 Acciones explícitas

- **Prioridad (M)ust**
- **Descripción**
Inicialmente, hasta la iteración de añadir la posibilidad de automatizar las grabaciones mediante opción de configuración, con la consecuencia de aceptación por parte del usuario final de textos legales sobre privacidad, cualquier acción de grabación deberá requerir intervención explícita del usuario, sin comportamientos implícitos u ocultos.

Compatibilidad y portabilidad

INFR_09 Compatibilidad mínima Android

- **Prioridad (M)ust**
- **Descripción**
La aplicación deberá ser compatible con dispositivos Android versión 10 o superior.

INFR_10 Independencia de fabricante

- **Prioridad (S)hould**
- **Descripción**
Siempre que sea técnicamente posible, el sistema deberá evitar dependencias específicas de los fabricantes.

Mantenibilidad y extensibilidad

INFR_11 Arquitectura modular

- **Prioridad (M)ust**
- **Descripción**
La arquitectura deberá permitir la extensión futura de funcionalidades y característica como puede ser la automatización de grabaciones, cifrado, nuevas plataformas, etc.

INFR_12 Separación de capas

- **Prioridad (M)ust**
- **Descripción**
La lógica de negocio, la interfaz y la integración nativa deberán mantenerse desacopladas.

Cumplimiento legal y responsabilidad

INFR_13 Ausencia de mecanismos de ocultación

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**
La aplicación no deberá incluir mecanismos destinados a ocultar grabaciones, evadir controles del sistema o engañar al usuario.

INFR_14 Stakeholders técnicos

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**
No se realizará tratamiento de datos por parte del equipo de desarrollo dcueli.com.

INFR_15 Terceras partes

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**
Se evitará en la medida de las capacidades del SO.
- **Dependencias**
→ [INFR_05](#) (Acceso restringido a grabaciones)

Requerimientos administrativos

INFR_16 Traslado explícito de responsabilidad

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**
La aplicación deberá informar claramente al usuario que la responsabilidad legal del uso recae única y exclusivamente sobre él y aceptarlo.

INFR_17 Documentación mínima del sistema

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**
La documentación refleja el estado real de la versión 0.1.0.
El proyecto debe ir acompañado de documentación mínima actualizada: Visión y Alcance, Caso de Negocio, Acta de Constitución, SRS, Arquitectura de alto nivel y Plan de Pruebas. Existen documentos separados (o secciones claramente diferenciadas) para cada uno de los elementos anteriores.

INFR_18 Setup de proyecto Angular + Capacitor

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**
Inicialmente, el proyecto **Mexus** debe estar creado desde cero con Angular e integrar Capacitor para el sistema Android. La integración con Capacitor debe permitir generar y ejecutar la aplicación en un dispositivo/emulador Android.

INFR_19 Reenganche Angular / Spike técnico

- **Prioridad (M)**ust
- **Descripción**
Se reservará tiempo de trabajo específico para ponerse al día con la versión actual de Angular y las herramientas asociadas. Implementado al menos una pantalla de prueba y pequeñas funcionalidades que confirmen la correcta comprensión del stack actual.

RESTRICCIONES TÉCNICAS - ir al índice -

Plataforma y sistema operativo

- La aplicación se desarrollará **exclusivamente para Android** en su versión inicial.
- Versión mínima soportada: **Android 10 (API Level 29)**.
- No se contempla compatibilidad con iOS ni otras plataformas móviles en la versión inicial.

Arquitectura y stack tecnológico

Debido a la necesidad de acceso a funcionalidades nativas, el sistema debe incorporar un mecanismo de interoperabilidad entre:

- La capa de interfaz de usuario se implementará mediante tecnologías web (**Ionic + Angular**), y
- el código nativo Android (**Java/Kotlin**) para las funcionalidades de grabación de llamadas y control de eventos de telefonía.

Dicho mecanismo **podrá implementarse mediante:**

- Capacitor,
- Cordova,
- u otra solución técnicamente equivalente que permita la exposición de funcionalidades nativas a la capa de interfaz.

La arquitectura priorizará **modularidad y desacoplamiento** entre la capa de UI y la capa nativa.

La **selección final de la tecnología de interoperabilidad queda fuera del alcance de este SRS** y se realizará durante la fase de diseño técnico.

Restricciones de grabación de llamadas

- La grabación de llamadas está sujeta a las **limitaciones impuestas por el sistema operativo Android**, fabricantes y capas de personalización.
- El correcto funcionamiento depende de la **disponibilidad de APIs de grabación de audio y eventos de llamadas** en el dispositivo:
 - Detectar el estado de las llamadas telefónicas entrantes y salientes.
 - Gestionar eventos del ciclo de vida de una llamada.
 - Capturar y almacenar audio asociado a llamadas telefónicas, cuando el sistema operativo lo permita.Estas capacidades no pueden implementarse únicamente mediante tecnologías web estándar.
- Cambios futuros en políticas del sistema operativo o del fabricante pueden requerir **ajustes técnicos o refactorización**.
- El sistema **no debe realizar grabaciones automáticas ni remotas sin el conocimiento y control explícito del usuario**.
- El diseño y funcionamiento del sistema **debe alinearse con:**
 - RGPD (UE 2016/679),
 - LOPDGDD,
- limitando su uso a un **entorno local y bajo control directo del usuario**, sin transmisión de datos a terceros.

Almacenamiento y gestión de archivos

- Todas las grabaciones se almacenarán **únicamente en el dispositivo local** del usuario.
- Directorio de almacenamiento por defecto: **/SavedCalls**, configurable por el usuario.
- No se implementará sincronización, respaldo ni transferencia automática a servicios externos o en la nube.

Seguridad y permisos

- La aplicación requerirá permisos explícitos de:
 - Micrófono
 - Almacenamiento
 - Acceso a estado de llamadas
- El funcionamiento de la aplicación depende de que dichos permisos sean **concedidos manualmente por el usuario**.
- La aplicación debe gestionar de forma robusta la **denegación, revocación o pérdida de permisos**.

Rendimiento y robustez

- La aplicación debe priorizar la **estabilidad** frente a funcionalidades avanzadas.
- Fallos en la grabación, permisos o almacenamiento **no deben provocar cierres inesperados** de la aplicación.
- La aplicación debe continuar siendo operativa aunque una grabación falle.

Conectividad

- La versión inicial **no requiere conexión a internet** para su funcionamiento.
- El sistema no dependerá de servicios remotos, APIs externas ni servidores propios.

Distribución y despliegue

- Debido a restricciones de políticas de plataformas de distribución, **no se garantiza la publicación en Google Play Store**.
- El despliegue podrá realizarse mediante **instalación directa (APK)** u otros canales alternativos.
- El usuario será responsable de habilitar los mecanismos necesarios para la instalación fuera de tiendas oficiales.

Evolución y extensibilidad

- Cualquier extensión futura (automatización, cifrado, nuevos formatos de audio, sincronización, otras plataformas) estará condicionada a:
 - Viabilidad técnica
 - Compatibilidad con el sistema operativo
 - Evaluación legal previa
- Las restricciones técnicas descritas en esta sección se consideran **válidas para la versión inicial** y podrán revisarse en futuras iteraciones del SRS.

REQUISITOS LEGALES Y DE CUMPLIMIENTO - ir al índice -

Protección de datos y privacidad

La aplicación **Mexus** ha sido diseñada bajo el principio de **privacidad por diseño y por defecto** (*Privacy by Design & Privacy by Default*, RGPD art. 25), cumpliendo los siguientes criterios:

- Todas las grabaciones de llamadas y metadatos asociados se almacenan **exclusivamente en el dispositivo local del usuario**.
- No existe transmisión de datos a servidores externos, servicios en la nube ni terceros.
- La aplicación no realiza ningún tipo de:
 - análisis,
 - indexación externa,
 - sincronización,
 - copia remota,
 - ni tratamiento automatizado de datos personales fuera del dispositivo.

El tratamiento de datos personales queda limitado al **ámbito estrictamente personal y privado del usuario**, conforme al **artículo 2.2.c del RGPD** (exención doméstica), siempre que el uso se mantenga dentro de dicho ámbito.

La aplicación no actúa como responsable ni encargado del tratamiento de datos personales de terceros.

Responsabilidad del usuario

El usuario es el **único responsable** del uso que haga de la aplicación y de las grabaciones realizadas mediante la misma.

En particular, el usuario acepta que:

- Es su responsabilidad:
 - conocer y cumplir la legislación aplicable en su país o región,
 - obtener el consentimiento necesario de las partes implicadas cuando así lo exija la ley,
 - y utilizar la aplicación únicamente con fines legítimos.
- El desarrollador:
 - no controla,
 - no supervisa,
 - ni puede limitar técnicamente el contenido de las grabaciones ni su uso posterior.

La aplicación incluirá, como requisito funcional y legal, una **aceptación explícita** por parte del usuario (checkbox o mecanismo equivalente) donde se indique claramente esta responsabilidad antes del primer uso.

Limitaciones legales del producto

Mexus se distribuye como una **herramienta técnica** que habilita la grabación local de llamadas, pero **no garantiza la legalidad del uso en todos los contextos**.

En consecuencia:

- La aplicación **no se posiciona** como:
 - herramienta de vigilancia,
 - sistema de monitorización,
 - ni solución de control de terceros.
- El desarrollador **no asume responsabilidad legal** por:
 - usos indebidos,
 - grabaciones realizadas sin consentimiento cuando este sea exigible,
 - o incumplimientos normativos derivados del uso de la aplicación.

Las limitaciones impuestas por plataformas de distribución (Google Play Store, Apple App Store) y por fabricantes de dispositivos han sido consideradas desde el diseño del producto, y forman parte de las **restricciones técnicas y de distribución** descritas en el apartado 8.

Cumplimiento normativo aplicable

El diseño y documentación del sistema tienen en cuenta, como referencia, los siguientes marcos legales y normativos:

- Reglamento (UE) 2016/679 – **RGPD**
- Ley Orgánica 3/2018 – **LOPDGDD**
- Principios de **Privacy by Design / Default**
- Buenas prácticas de transparencia y minimización de datos

No se pretende certificar formalmente el producto bajo normativas específicas, pero sí **alinearlo conceptualmente** con los principios aplicables para minimizar riesgos legales y técnicos.

TRAZABILIDAD DE REQUISITOS - ir al índice -

Objetivo de la trazabilidad

El objetivo de la trazabilidad es:

- garantizar que **todos los requisitos definidos** (funcionales y no funcionales) están: correctamente cubiertos por el diseño, implementados en el sistema y verificados mediante pruebas.
- facilitar el **control de cambios**, el análisis de impacto y la evolución del sistema.
- disponer de una base clara para auditorías técnicas o revisiones futuras.

La trazabilidad se establece entre:

- requisitos funcionales (IFR),
- requisitos no funcionales (INFR),
- componentes del sistema,
- y casos de prueba.

Identificación y consistencia

Cada requisito cuenta con:

- un identificador único (IFR_XX, INFR_XX),
- una prioridad MoSCoW,
- y criterios de aceptación verificables.

No se permite:

- reutilizar identificadores,
- modificar el significado de un requisito existente sin versionado,
- ni introducir funcionalidades no trazadas a un requisito aprobado.

Relación entre requisitos funcionales y no funcionales

Los requisitos no funcionales actúan como **restricciones transversales** que afectan a múltiples requisitos funcionales.

Ejemplos (no exhaustivos):

- [*INFR 04 Almacenamiento exclusivamente local*](#), impacta directamente en:
 - [*IFR 05 Almacenamiento local de grabaciones*](#)
 - [*IFR 06 Formato de archivo estándar*](#)
 - [*IFR 07 Asociación de metadatos básicos por grabación*](#)
 - [*IFR 08 Listado de grabaciones*](#)
 - [*IFR 09 Reproducción de grabaciones*](#)
- [*INFR 07 Interfaz clara y no intrusiva*](#), condiciona:
 - [*IFR 01 Botón de grabación manual visible durante la llamada*](#)
 - [*IFR 08 Listado de grabaciones*](#)
 - [*IFR 10 Configuración de tipos de llamadas a grabar*](#)
 - [*IFR 11 Activación/desactivación global*](#)
- [*INFR 13 Ausencia de mecanismos de ocultación*](#), aplica a:
 - toda funcionalidad relacionada con grabación (IFR_01 a IFR_09)
 - y a la gestión de errores (IFR_12)

Trazabilidad con arquitectura y componentes

Cada requisito funcional deberá poder mapearse, al menos, a:

- un componente Angular (UI / lógica),
- un servicio o capa de integración (Capacitor),
- o un módulo nativo Android (Java).

Ejemplo conceptual:

- [*IFR 01 Botón de grabación manual visible durante la llamada*](#)
 - UI Angular: componente de llamada
 - Capacitor: bridge de grabación
 - Android nativo: Recorder / AudioManager

Esta relación se detallará en el documento de **Arquitectura de alto nivel**.

Trazabilidad con pruebas

Todo requisito marcado como **Must** deberá contar con al menos:

- un caso de prueba funcional,
- o una verificación técnica documentada.

Los criterios de aceptación definidos en cada IFR e INFR son la **base directa** para la definición de los casos de prueba del **Plan de Pruebas**.

No se considera un requisito “completado” hasta que:

- esté implementado,
- probado,
- y validado frente a sus criterios de aceptación.

Gestión de cambios

Cualquier cambio en los requisitos deberá:

- identificar los IFR / INFR afectados,
- evaluar impacto en:
 - arquitectura,
 - pruebas,
 - cumplimiento legal,
- y quedar reflejado en la documentación correspondiente.

No se permite la introducción de funcionalidades “implícitas” o “rápidas” sin trazabilidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - ir al índice -

Criterios generales de aceptación

El sistema **Mexus** se considerará aceptado para la v0.1.0 si cumple simultáneamente los siguientes criterios generales:

- Todos los **requisitos con prioridad Must (M)**:
 - están implementados,
 - son verificables,
 - y cumplen sus criterios de aceptación individuales.
- La aplicación:
 - no presenta cierres inesperados durante llamadas activas,
 - no pierde grabaciones sin notificación explícita al usuario.

- No existe:
 - transmisión de datos de las grabaciones fuera del dispositivo,
 - acceso no autorizado a grabaciones por aplicaciones de terceros.
- El comportamiento observado del sistema:
 - es coherente con la documentación del SRS,
 - no incluye funcionalidades no documentadas.
- El usuario:
 - mantiene control explícito sobre la grabación,
 - ha aceptado expresamente la responsabilidad legal del uso.

El incumplimiento de cualquiera de estos puntos invalida la aceptación de la versión.

Criterios de aceptación por requisitos críticos

Se consideran **requisitos críticos** aquellos que cumplen al menos una de las siguientes condiciones:

- Prioridad **Must**.
- Impacto en:
 - estabilidad,
 - integridad de datos,
 - privacidad,
 - o responsabilidad legal.

Requisitos críticos mínimos

- [*IFR 01 Botón de grabación manual visible durante la llamada*](#)
Nunca se inicia una grabación sin acción explícita del usuario.
- [*IFR 03 Persistencia automática tras finalizar llamada*](#)
Los ficheros generados son reproducibles y no corruptos.
- [*IFR 05 Almacenamiento local de grabaciones*](#)
No existe ningún mecanismo de envío externo.
- [*IFR 12 Gestión de errores*](#)
Todo error relevante se notifica al usuario de forma comprensible.
- [*INFR 03 No pérdida silenciosa de datos*](#)
Toda grabación fallida genera aviso explícito.
- [*INFR 04 Almacenamiento exclusivamente local*](#) y [*INFR 05 Acceso restringido a grabaciones*](#)
Las grabaciones no son accesibles por terceros, dentro de las capacidades del SO.
- [*INFR 16 Traslado explícito de responsabilidad*](#)
El usuario acepta explícitamente la responsabilidad legal antes del uso.

La aceptación final del sistema requiere la validación satisfactoria de todos los requisitos críticos anteriores.

FUERA DE ALCANCE (OUT OF SCOPE) - ir al índice -

El presente SRS **no contempla**, para la **v0.1.0**, las siguientes funcionalidades, características o responsabilidades. Cualquier elemento no descrito explícitamente en los requisitos funcionales (IFR) o no funcionales (INFR) se considerará fuera de alcance.

Funcionalidades no incluidas

- Grabación automática de llamadas sin acción explícita del usuario.
- Cifrado de grabaciones en la versión inicial (solo preparación arquitectónica).
- Grabación selectiva por contacto, número o patrón.
- Edición de grabaciones (corte, mezcla, mejora de audio).
- Exportación, compartición o envío de grabaciones a terceros.
- Sincronización, backup o almacenamiento en la nube.
- Integración con servicios externos o APIs de terceros.
- Gestión multiusuario o perfiles diferenciados.
- Versiones para plataformas distintas de Android.
- Compatibilidad con versiones de Android inferiores a la mínima definida.

Alcance legal y de responsabilidad

- La aplicación **no valida** la legalidad del uso por parte del usuario en su jurisdicción.
- No se proporciona asesoramiento legal integrado en la aplicación.
- El cumplimiento normativo depende del uso responsable del usuario final.
- El equipo de desarrollo no asume responsabilidad por el uso indebido.

Soporte y mantenimiento

- No se incluye soporte técnico al usuario final.
- No se garantiza compatibilidad futura con cambios del sistema operativo o fabricantes.
- No se contempla migración automática de datos entre versiones.

APÉNDICES – ir al índice –

Glosario

Término	Definición
<i>Mexus</i>	Nombre del proyecto y de la aplicación móvil de grabación de llamadas para Android.
<i>SRS</i>	Software Requirements Specification. Documento formal de requisitos del sistema.
<i>IFR_XX</i>	Initial Functional Requirement. Identificador de requisitos funcionales.
<i>INFR_XX</i>	Initial Non-Functional Requirement. Identificador de requisitos no funcionales.
<i>MVP</i>	Minimum Viable Product. Versión mínima del producto con valor funcional verificable.
<i>MoSCoW</i>	Método de priorización de requisitos: Must, Should, Could, Won't.
<i>RGPD / GDPR</i>	Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679).
<i>LOPDGDD</i>	Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.
<i>Ionic</i>	Framework para desarrollo de aplicaciones híbridas basado en tecnologías web.
<i>Angular</i>	Framework frontend para aplicaciones web y móviles.
<i>Capacitor</i>	Runtime que permite el acceso a APIs nativas desde código web.
<i>Plugin nativo</i>	Módulo Android desarrollado en Java que expone funcionalidad del SO a la capa Angular.
<i>CallState</i>	Plugin nativo responsable de detectar estados de llamada.
<i>Recorder</i>	Plugin nativo responsable de la grabación de audio y gestión de ficheros.

Notas técnicas

- La aplicación se apoya en APIs públicas de Android disponibles a partir de la versión mínima soportada.
- La grabación de llamadas está sujeta a limitaciones del sistema operativo y de los fabricantes.
- La arquitectura separa claramente:
 - Interfaz (Ionic / Angular)
 - Lógica de aplicación
 - Integración nativa (plugins Capacitor en Java)
- Cualquier ampliación futura (automatización, cifrado, nuevas plataformas) requerirá:
 - Revisión legal
 - Validación técnica
 - Actualización formal del SRS
- Este documento describe **exclusivamente** el estado objetivo de la versión **0.1.0**.

APROBACIÓN - ir al índice -

Aprobado por:

- *Nombre:* **David Cueli Chavarría**
- *Rol:* **Patrocinador / Responsable de Proyecto** en dcueli.com
- *Fecha:* **09/feb/2026**

ESTADO DEL DOCUMENTO - ir al índice -

- [Versión: 1.0.0](#)
- Estado: **DOCUMENTO FINALIZADO**